



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Deckblatt zu den Vorträgen zu den Stichworten

Dieses Deckblatt ist spätestens 30 min vor Versuchsbeginn von den Vortragenden Teilnehmenden via Moodle hochzuladen.

Versuch: VPO

Vortrag:

1

2

* zutreffendes Feld bitte ankreuzen

Gruppe: K1-3

Nachname, Vorname: Müther, Jonas

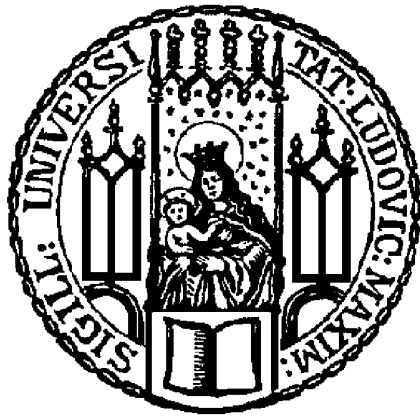
Versuchsdatum: 06.08.26

Formalia			(1 P.)	(0 P.)
Deckblatt ausgefüllt			JA	NEIN
Deckblatt fristgerecht hochgeladen			JA	NEIN
Inhalt	Nicht oder nur teils richtig besprochen (0 P.)	Ausreichend besprochen (1 P.)	Gut besprochen (2 P.)	Sehr gut besprochen (3 P.)
Linke Spalte				
Paragraph 1				
Paragraph 2				
Paragraph 3				
Paragraph 4				
Rechte Spalte				
Paragraph 1				
Paragraph 2				
Paragraph 3				
Paragraph 4				
Fragen zum Versuch	Schlecht (0 P.)	Ausreichend (1 P.)	Gut (2 P.)	Sehr gut (3 P.)
Fragen konnten ... beantwortet werden.				
Vortragsform	Schlecht (0 P.)	Ausreichend (1 P.)	Gut (2 P.)	Sehr gut (3 P.)
Dauer des Vortrags ____ Uhr - ____ Uhr				
freier Vortrag				
flüssig & zusammenhängend				

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
0 – 5 P.	6 – 11 P.	12 – 17 P.	18 – 24 P.	25 – 31 P.	32 – 38 P.

Freier Kommentar:



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: VPO Versuchsdatum: 06.08.26 Gruppe: K1-3

Nachname, Vorname: Müller, Jonas Erstellt in: ☒ Einzelarbeit ☐ Teamarbeit

* zutreffendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen		NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen		NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben		NEIN (-1.2 Pkt.)	JA
Kriterien einer guten Stichpunkt Vorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet alle relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig alle relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Vierpole (VPO)

Vorbereitung Jonas Mütter,

Theoretischer Hintergrund:

Impedanz eines Kondensators:

Impedanz eines Kondensators ist gegeben durch $Z_C = \frac{1}{i\omega C}$

↳ $Z_C = \frac{1}{\omega C} \exp(i \cdot (-\frac{\pi}{2}))$

↳ Phase: $\varphi_C = -90^\circ \Rightarrow$ Strom eilt Spannung um 90° voraus

↳ Scheinwertstand: $|Z_C| = \frac{1}{\omega C}$

Impedanz einer Spule

Impedanz einer Spule ist gegeben durch $Z_L = i\omega L$

↳ $Z_L = \omega L \exp(i \cdot \frac{\pi}{2})$

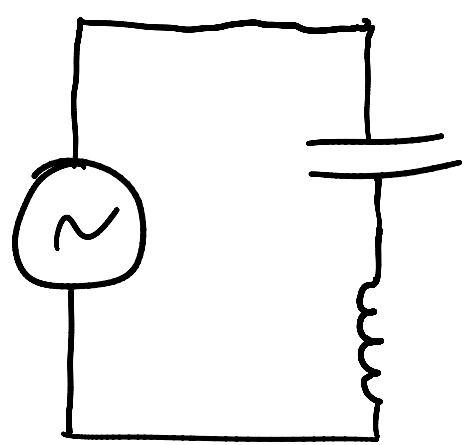
↳ Phase: $\varphi_L = 90^\circ \Rightarrow$ Strom eilt Spannung um 90° hinterher

↳ Scheinwertstand: $|Z_L| = \omega L$

Impedanz eines Widerstands

$Z_R = R \Rightarrow \varphi_R = 0, |Z_R| = R$

Serienschwingkreis:

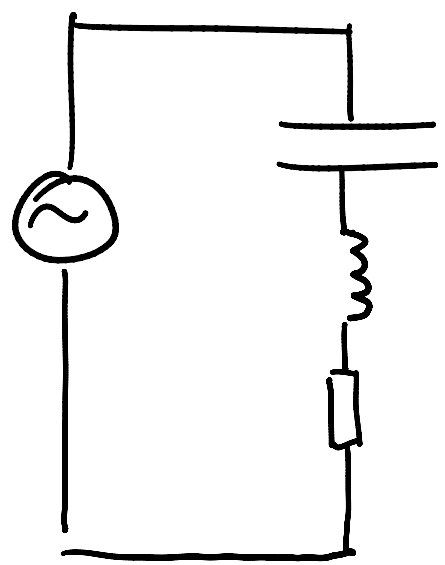


Impedanz des Serienschwingkreises

• $Z = Z_L + Z_C = i\omega L - \frac{i}{\omega C} = i \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} \right)$

• $\varphi = \arctan \left(\frac{\operatorname{Im}(Z)}{\operatorname{Re}(Z)} \right) = \begin{cases} -90^\circ & \text{für } \omega < \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ 90^\circ & \text{für } \omega > \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$

Realer Seilenschwingkreis:



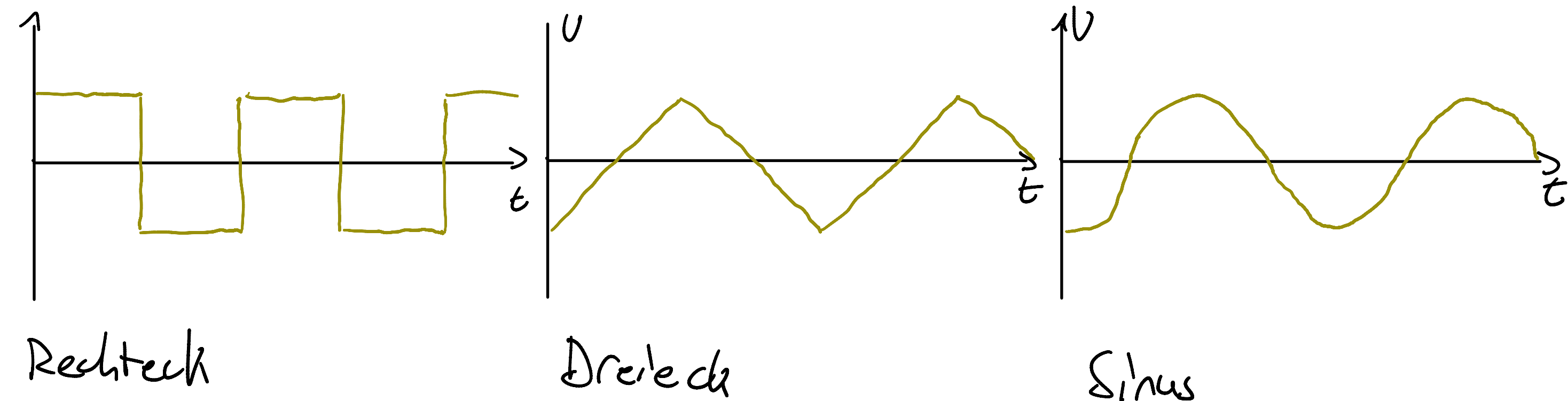
$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

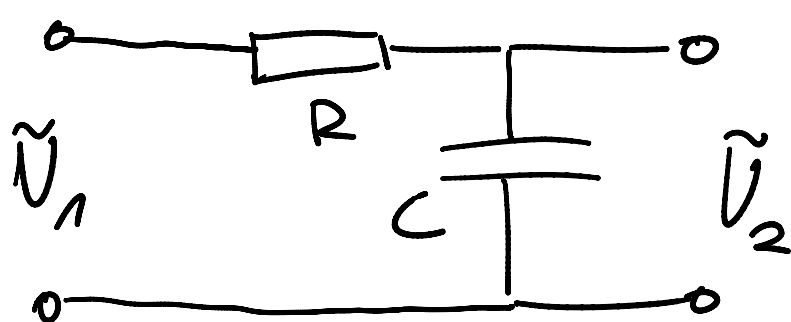
Vierpole:

- Sämtliche Schaltungen die vier Pole besitzen (oft zweipoligen Eingang & zweipoligen Ausgang)
- Untersuchung des Vierpols mit bekanntem Eingangs-Spannungsverlauf
⇒ Analyse der Form der Ausgangsspannung

Typische Eingangsspannungen



Tiefpass

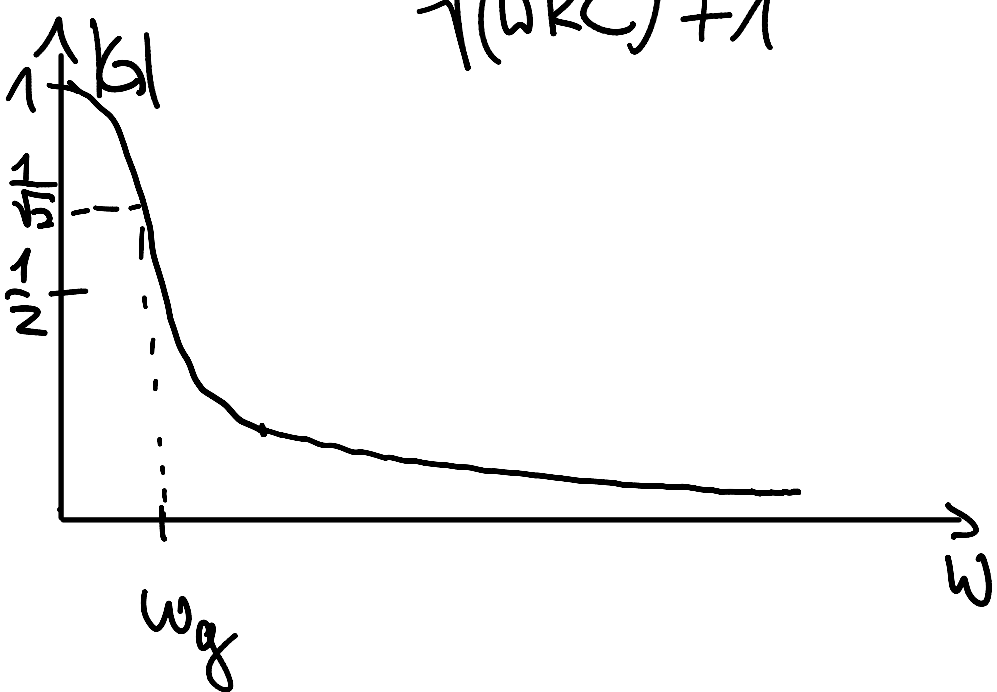


⇒ Filtert hohe Frequenzen, da Kondensator nur bei niedrigen Spannungen kaum durchlässig ist ⇒ hoher Spannungsabfall

Übertragungsverhältnis:

$$G = \frac{\tilde{U}_2}{\tilde{U}_1} = \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{1 - i\omega RC}{(\omega RC)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow |G| = \frac{1}{\sqrt{(wRC)^2 + 1}}$$



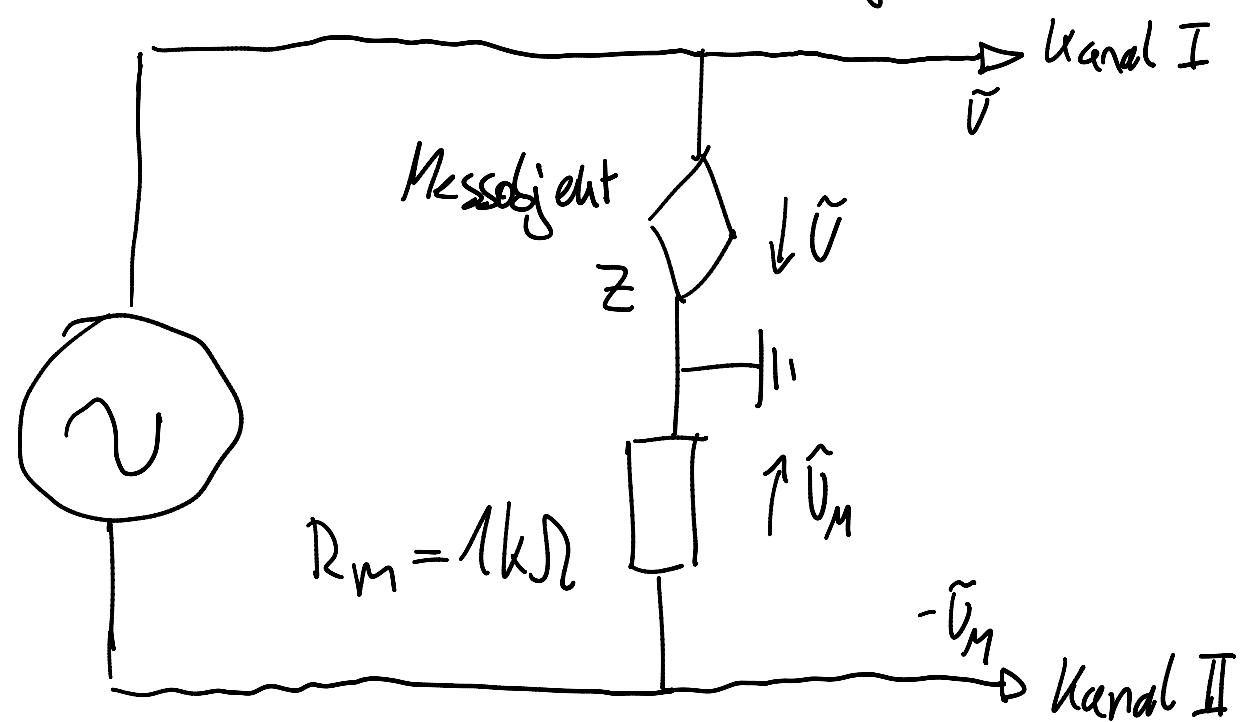
Grenzfrequenz:

Kreuzfrequenz, bei der $|G| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\Leftrightarrow \omega_g = \frac{1}{RC}$$

Versuchsdurchführung

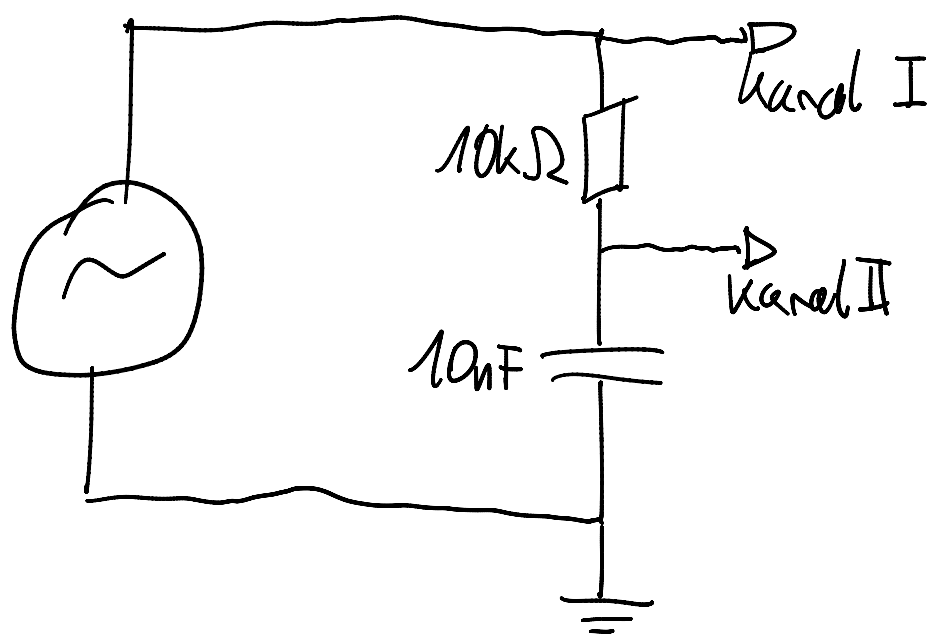
TVI: Qualitative Untersuchung einzelner Schaltelemente



- Kanal II invertieren
- Verschiedene Bauteile einsetzen ($1k\Omega$ Widerstand, $10nF$ Kondensator, $0,1H$ Spule)
- Variation der Frequenz ($1kHz - 10kHz$)
- Beobachten:
 - Phasenverschiebung zwischen U und I
 - Amplitudenverhältnis für verschiedene Frequenzen

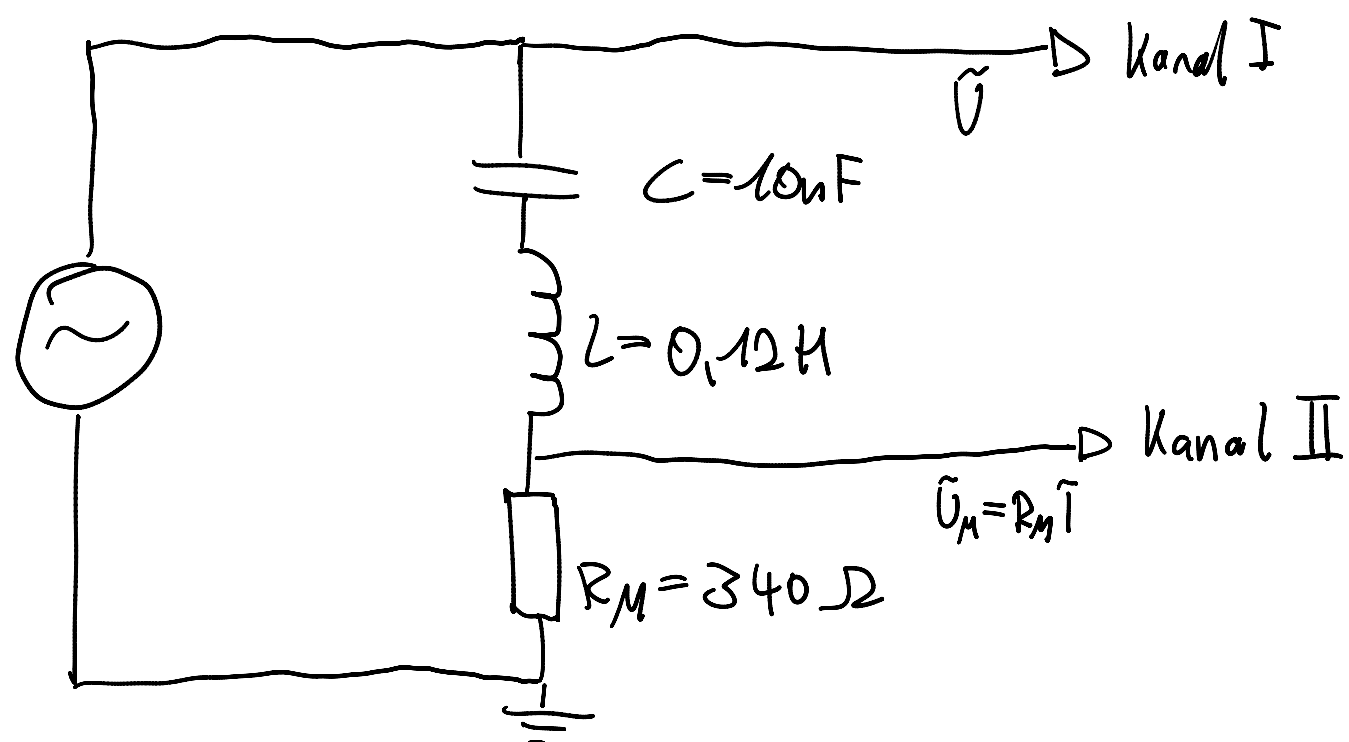
TVII Frequenzverhalten RC-Hoch- und Tiefpassfilter

RC-Tiefpass



- Frequenz zwischen 100 Hz und 5 kHz variieren (Messwerte hauptsächlich in der Umgebung von $f_G = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1,6 \text{ kHz}$)
 - ↳ Ein- und Ausgangsspannung messen
 - ↳ Phasenverschiebung beobachten
- Versuch für Hochpass wiederholen

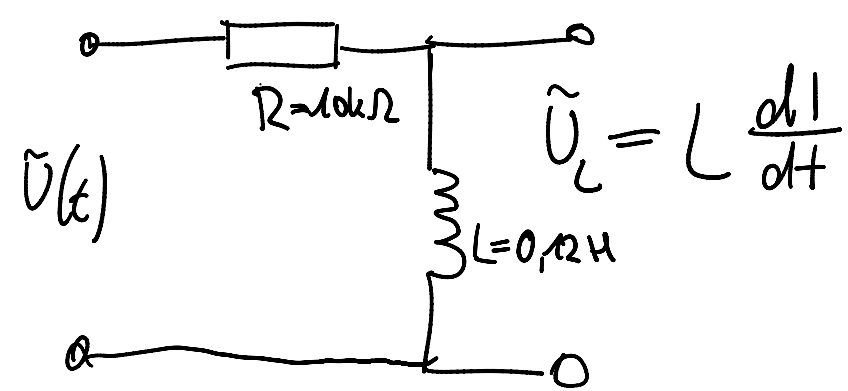
TVIII Resonanzkurve eines Serienschwingkreises



- Frequenz zwischen 3 kHz und 6 kHz variieren
 - ↳ Strom- und Spannungsamplitude beobachten
- Stromamplitude in Abhängigkeit von der Frequenz bestimmen
- Resonanzfrequenz bestimmen
- frequenzabhängige Phasenverschiebung beobachten

TV IV Differenzier- und Integrerschaltung

Differenzierer:



Funktionsweise:

Für die Spannung an der Spule gilt:

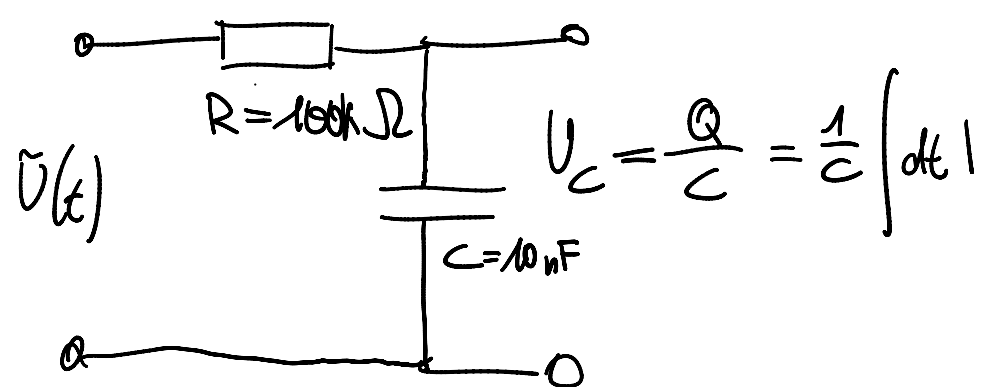
$$\tilde{U}_L = L \frac{dI}{dt}$$

Wenn $U_L \ll U_R$, also für kurze Messzeiten, dann gilt $I(t) = \frac{U_R}{R} \approx \frac{U(t)}{R}$

$$\tilde{U}_L = L \frac{d}{dt} \frac{\tilde{U}}{R} = \frac{L}{R} \frac{d}{dt} \tilde{U}$$

$\Rightarrow \tilde{U}_L$ ist somit proportional zur zeitlichen Ableitung der Eingangsspannung.

Integrierer



Funktionsweise

Für die Spannung am Kondensator gilt:

$$\tilde{U}_{out} = \frac{1}{C} \int dt I$$

Wenn $U_{out} \ll U_R$, also für kurze Messzeiten dann gilt: $\tilde{U}_R \approx \tilde{U}_n(t)$

Damit folgt:

$$\tilde{U}_{out} = \frac{1}{C} \int dt \frac{\tilde{U}_R}{R} = \frac{1}{RC} \int dt \tilde{U}_n$$

$\hookrightarrow$ Damit ist die Ausgangsspannung proportional zum Integral der Eingangsspannung

Durchführung:

- Beim Differenzierer 500Hz, beim Integrierer 5kHz einstellen
- Ausgangsspannung für verschiedene Eingangsspannungen (Sinus, Rechteck & Dreieck) beobachten
- Abweichungen von der Theorie untersuchen